

北京邮电大学 2017-2018 学年第一学期

《数学物理方法》期末试题 (A)

注：本试卷有 六 道大题。答题时，写清题号，不必抄题。所有答案写在答题纸上，否则不计成绩。

一、解答下列各题（每题 6 分，共 30 分）

1、长度为 l 的均匀细杆，一端温度保持为 T_1 ，另一端绝热，初始温度分布为 $T(x)$ ，试写出杆上温度分布 $u(x, t)$ 所满足的定解问题。

2、一根长度为 l 的均匀细弦，两端固定，弦的初始位移为

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{h}{c}x, & 0 \leq x \leq c \\ \frac{h(l-x)}{l-c}, & c < x \leq l \end{cases}, \text{ 初始速度是 } 0, \text{ 试写出弦的位移函数 } u(x, t) \text{ 所满}$$

足的定解问题。

3、求下列本征值问题的本征值和本征函数

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X'(0) = 0, \quad X(l) = 0. \end{cases}$$

4、用达朗贝尔公式求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & (-\infty < x < \infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = x. \end{cases}$$

5、计算 $\int_{-1}^1 x P_n(x) dx = ?$, $\int_{-1}^1 P_{2018}(x) P_{2018}(x) dx = ?$

二、试证明微分方程 $\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - m^2) R(\rho) = 0$ ($m = 0, 1, 2, \dots$)

通过变换 $x = \sqrt{\lambda} \rho$ 可以化成标准 Bessel 方程

$$x^2 R''(x) + x R'(x) + (x^2 - m^2) R(x) = 0. \quad (8 \text{ 分})$$

三、将 Legendre 方程 $(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$ 化成 Sturm-Liouville 形式，并写成其核函数和权函数。 (8 分)

四、求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (0 < x < l, t > 0), \\ u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0 & (t > 0), \\ u|_{t=0} = x & (0 < x < l). \end{cases} \quad (20 \text{ 分})$$

五、半径为 a 高为 h 的圆柱体，上底的电势分布为常数 A ，下底和侧面的电势保持为零，求柱体内的电势分布。即求解定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, & (\rho < a, 0 < z < h) \\ u|_{z=0} = 0, u|_{z=h} = A (\text{常数}), \\ u|_{\rho=a} = 0, |u|_{\rho=0}| < +\infty. \end{cases} \quad (20 \text{ 分})$$

六、试将球坐标系中 Laplace 方程

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0$$

分离变量，得到各个单变量函数所满足的常微分方程。 (14 分)

坐标电子院。答案就不上传了，毕竟每年试题相仿，上传了不太好。这门课18级挂科率高达1/5，惨绝人寰，还是认真对待哈。